# Blatt 2

Grundlagen der IT-Sicherheit

Luis Staudt

## Aufgabe 1: Das Smartphone mit dem WLAN und dem VoIP-Server verbinden

### c) Verbindungstest mit Nummer 1234

Hello World

### d) Anruf bei Nummer 999

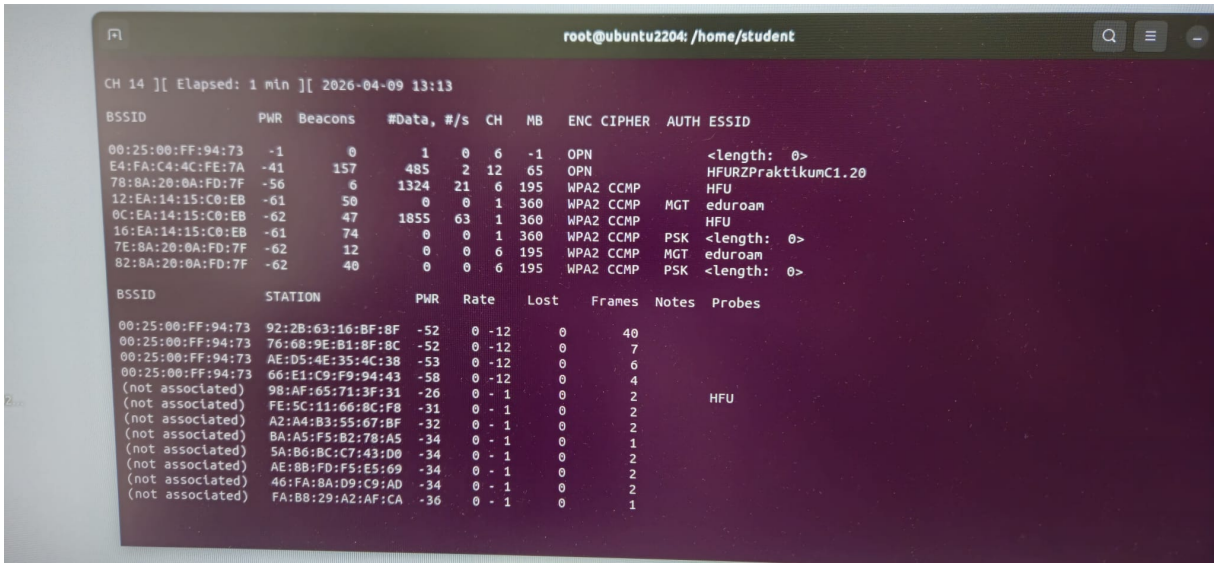
Input: Hallo
Output: Hallo

Input: Wer spricht da
Output: Wer spricht da

Es wird genau das ausgegeben was eingegeben wird. Die Nummer 999 ist ein Echo-Dienst, der die eigene Sprache zurückspielt.

## Aufgabe 2: Das WLAN abhören (Schritt 1)

### c) airodump-ng



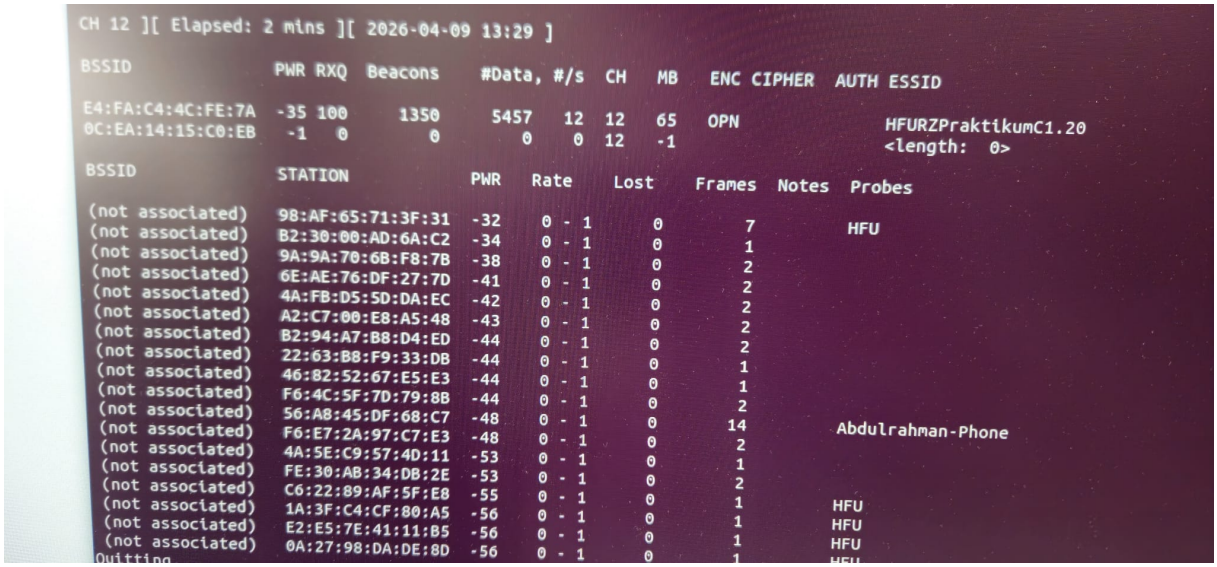
```
root@ubuntu2204: /home/student

CH 14 ][ Elapsed: 1 min ][ 2026-04-09 13:13

BSSID              PWR  Beacons    #Data, #/s  CH   MB   ENC CIPHER  AUTH ESSID

00:25:00:FF:94:73   -1        0        1    0   6   -1   OPN              <length:  0>
E4:FA:C4:4C:FE:7A  -41      157      485    2  12   65   OPN              HFURZPraktikumC1.20
78:8A:20:0A:FD:7F  -56        6     1324   21   6  195   WPA2 CCMP        HFU
12:EA:14:15:C0:EB  -61       50        0    0   1  360   WPA2 CCMP   MGT  eduroam
0C:EA:14:15:C0:EB  -62       47     1855   63   1  360   WPA2 CCMP        HFU
16:EA:14:15:C0:EB  -61       74        0    0   1  360   WPA2 CCMP   PSK  <length:  0>
7E:8A:20:0A:FD:7F  -62       12        0    0   6  195   WPA2 CCMP   MGT  eduroam
82:8A:20:0A:FD:7F  -62       40        0    0   6  195   WPA2 CCMP   PSK  <length:  0>

BSSID              STATION            PWR   Rate    Lost    Frames  Notes  Probes

00:25:00:FF:94:73  92:2B:63:16:BF:8F  -52    0 -12      0        40
00:25:00:FF:94:73  76:68:9E:B1:8F:8C  -52    0 -12      0         7
00:25:00:FF:94:73  AE:D5:4E:35:4C:38  -53    0 -12      0         6
00:25:00:FF:94:73  66:E1:C9:F9:94:43  -58    0 -12      0         4
(not associated)   98:AF:65:71:3F:31  -26    0 - 1      0         2         HFU
(not associated)   FE:5C:11:66:8C:F8  -31    0 - 1      0         2
(not associated)   A2:A4:B3:55:67:BF  -32    0 - 1      0         2
(not associated)   BA:A5:F5:B2:78:A5  -34    0 - 1      0         1
(not associated)   5A:B6:BC:C7:43:D0  -34    0 - 1      0         2
(not associated)   AE:8B:FD:F5:E5:69  -34    0 - 1      0         2
(not associated)   46:FA:8A:D9:C9:AD  -34    0 - 1      0         2
(not associated)   FA:B8:29:A2:AF:CA  -36    0 - 1      0         1
```

Abbildung 1: Ausgabe von airodump-ng auf allen Kanälen

Das Netzwerk HFURZPraktikumC1.20 wird auf Kanal 12 ausgestrahlt. Aus der Ausgabe von airodump-ng lässt sich außerdem ablesen: die BSSID des Access Points, die Verschlüsselung (OPN, also offen/unverschlüsselt), die Signalstärke (PWR), die Anzahl der Beacons und Datenpakete sowie die verbundenen Stationen. Die WLAN-Stationen auf allen Kanälen sind sichtbar, weil airodump-ng im Monitor-Modus automatisch zwischen den Kanälen wechselt (Channel Hopping), um alle aktiven Netzwerke zu erfassen.

## Aufgabe 3: Das WLAN abhören (Schritt 2)

### b) Paketaufzeichnung mit airodump-ng



```
CH 12 ][ Elapsed: 2 mins ][ 2026-04-09 13:29 ]

BSSID              PWR RXQ  Beacons    #Data, #/s  CH   MB   ENC CIPHER  AUTH ESSID

E4:FA:C4:4C:FE:7A  -35 100     1350     5457   12  12   65   OPN              HFURZPraktikumC1.20
0C:EA:14:15:C0:EB   -1   0        0        0    0  12   -1                    <length:  0>

BSSID              STATION            PWR   Rate    Lost    Frames  Notes  Probes

(not associated)   98:AF:65:71:3F:31  -32    0 - 1      0        7         HFU
(not associated)   B2:30:00:AD:6A:C2  -34    0 - 1      0        1
(not associated)   9A:9A:70:6B:F8:7B  -38    0 - 1      0        2
(not associated)   6E:AE:76:DF:27:7D  -41    0 - 1      0        2
(not associated)   4A:FB:D5:5D:DA:EC  -42    0 - 1      0        2
(not associated)   A2:C7:00:E8:A5:48  -43    0 - 1      0        2
(not associated)   B2:94:A7:B8:D4:ED  -44    0 - 1      0        2
(not associated)   22:63:B8:F9:33:DB  -44    0 - 1      0        1
(not associated)   46:82:52:67:E5:E3  -44    0 - 1      0        1
(not associated)   F6:4C:5F:7D:79:8B  -44    0 - 1      0        2
(not associated)   56:A8:45:DF:68:C7  -48    0 - 1      0       14         Abdulrahman-Phone
(not associated)   F6:E7:2A:97:C7:E3  -48    0 - 1      0        2
(not associated)   4A:5E:C9:57:4D:11  -53    0 - 1      0        1
(not associated)   FE:30:AB:34:DB:2E  -53    0 - 1      0        2
(not associated)   C6:22:89:AF:5F:E8  -55    0 - 1      0        1         HFU
(not associated)   1A:3F:C4:CF:80:A5  -56    0 - 1      0        1         HFU
(not associated)   E2:E5:7E:41:11:B5  -56    0 - 1      0        1         HFU
(not associated)   0A:27:98:DA:DE:8D  -56    0 - 1      0        1         HFU
Quitting
```

Abbildung 2: Ausgabe von airodump-ng auf Kanal 12 mit Paketaufzeichnung

Mit dem Befehl `airodump-ng --channel 12 --write capture-01 wlan0mon` wurde der Datenverkehr auf Kanal 12 aufgezeichnet und in die Datei capture-01 geschrieben.

### d) Warum den richtigen Kanal einstellen?

Ohne die Einstellung auf den richtigen Kanal wechselt airodump-ng ständig zwischen allen Kanälen (Channel Hopping). Dabei werden nur Bruchteile des Datenverkehrs auf jedem Kanal erfasst, da die Karte die meiste Zeit auf anderen Kanälen lauscht. Um ein vollständiges Mitschneiden des VoIP-Anrufs zu ermöglichen, muss die Karte dauerhaft auf dem Kanal des Zielnetzwerks verbleiben.

## Aufgabe 4: Den Anruf aus den aufgezeichneten Daten extrahieren

### c) Screenshot von Wireshark

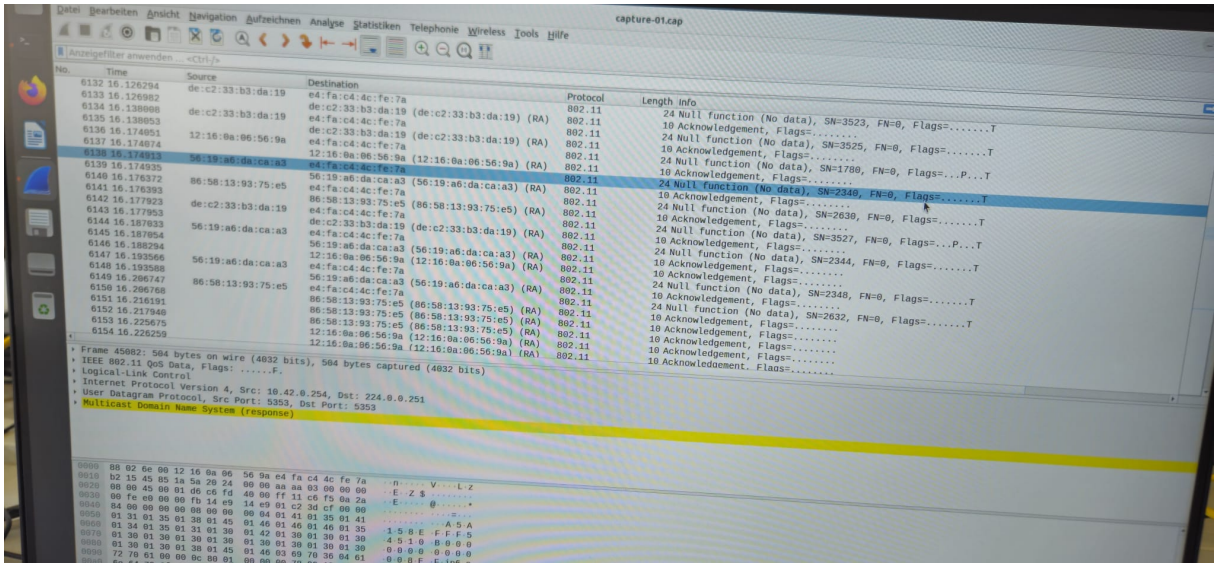



Abbildung 3: Wireshark zeigt die aufgezeichneten Pakete

Wireshark zeigt die einzelnen aufgezeichneten Netzwerkpakete mit Zeitstempel, Quell- und Zieladresse, Protokoll und weiteren Details an. Darunter befinden sich unter anderem IEEE 802.11 WLAN-Frames, SIP-Signalisierungspakete und RTP-Audiodaten des VoIP-Anrufs.

### d) Telefonate anzeigen und abspielen

Über das Menü Telefonie → VoIP-Anrufe lassen sich die aufgezeichneten Telefonate anzeigen. Es sind mehr als nur der eigene Anruf sichtbar, da im offenen WLAN der gesamte Datenverkehr aller Teilnehmer mitgeschnitten wurde. Jeder VoIP-Anruf anderer Nutzer im selben Netzwerk wurde ebenfalls aufgezeichnet.

### e) Wellenform des Anrufs

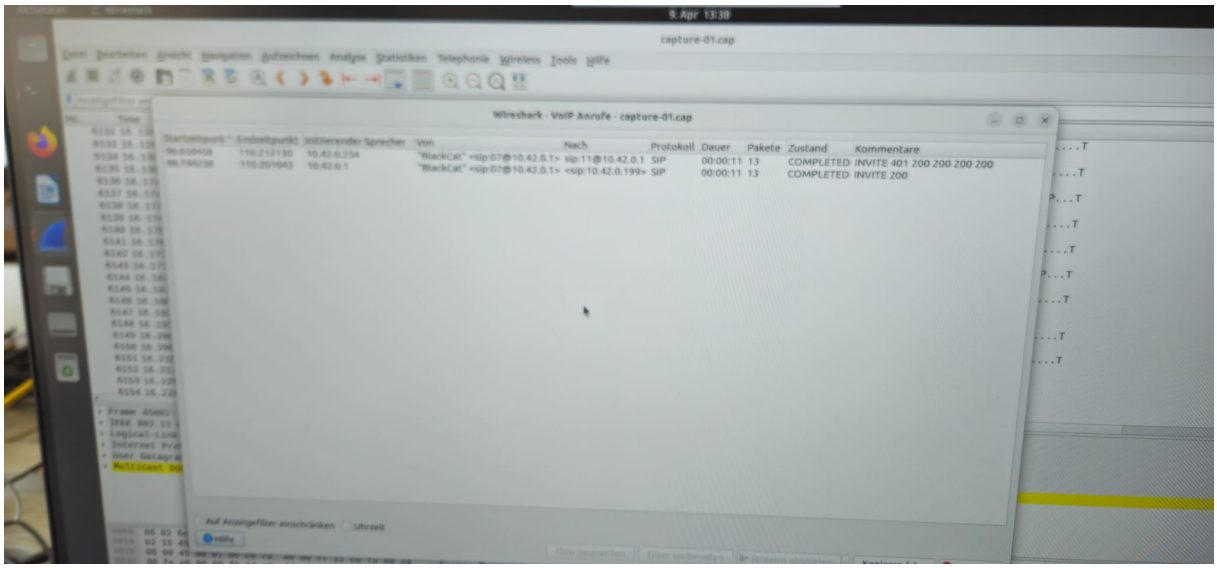



Abbildung 4: Wireshark VoIP-Anrufe

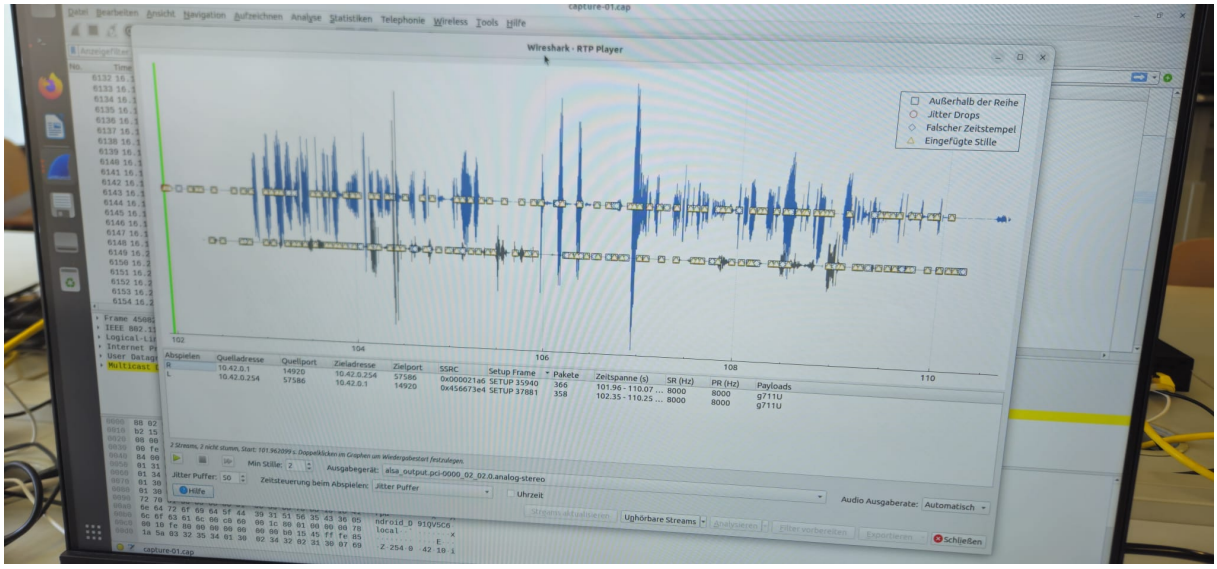



Abbildung 5: Wellenform des abgespielten VoIP-Anrufs im RTP-Player

## Aufgabe 5: Wie könnten Sie sich schützen?

### a) Verletztes Schutzziel und Bedrohung

Das Schutzziel der Vertraulichkeit wurde verletzt. Die Bedrohung ist Information Disclosure: Der Inhalt des VoIP-Telefonats konnte von einem unbefugten Dritten mitgehört werden, da das WLAN unverschlüsselt war und die Sprachdaten unverschlüsselt per RTP übertragen wurden.

### b) Schutzmaßnahmen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich vor einem solchen Angriff zu schützen:

- WLAN-Verschlüsselung: Verwendung von WPA2 oder WPA3 statt eines offenen WLANs. Dadurch kann der Datenverkehr nicht einfach mitgelesen werden.
- VoIP-Verschlüsselung: Nutzung von SRTP (Secure RTP) zur Verschlüsselung der Sprachdaten und TLS/SIPS zur Verschlüsselung der SIP-Signalisierung.
- VPN: Nutzung eines VPN-Tunnels, der den gesamten Datenverkehr verschlüsselt, unabhängig davon ob das WLAN selbst verschlüsselt ist.
- Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation: Verwendung von Messengern mit integrierter Sprachverschlüsselung (z. B. Signal) statt unverschlüsseltem SIP/RTP.